

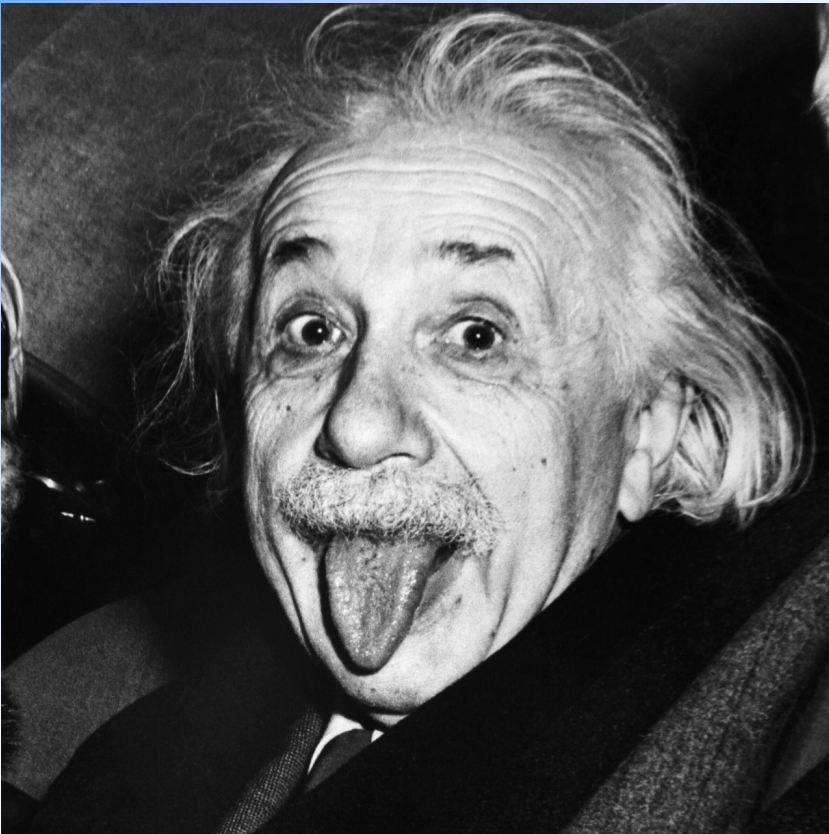
大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：5-T 9~5-T 12



上次课内容回顾

时间膨胀

原时最短： 在**同一地点**发生的两事件时间间隔。

$$\Delta t = \gamma \tau_0$$

长度收缩：

原长最长： 静止系中物体沿运动方向的尺寸；
测量（**同时测量物体两端**）运动系，长度缩短。

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

质速关系:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

光子的静止质量是 $m_0 = 0$

三、相对论动能

设质点从静止开始，通过力作功，使其动能增加。

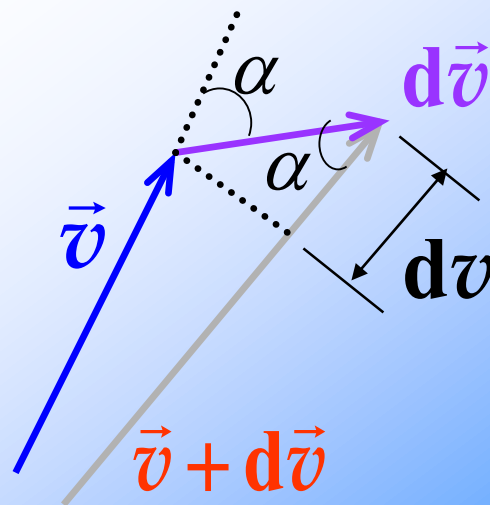
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r} = \vec{v} \cdot d\vec{p} = \vec{v} \cdot (\vec{v}dm + m d\vec{v})$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = v^2 dm + m \vec{v} \cdot d\vec{v}$$

类比： $\vec{r} \cdot d\vec{r} = r dr$

得： $\vec{v} \cdot d\vec{v} = v dv$

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = v^2 dm + m v dv$$



$$dE_k = \vec{F} \cdot d\vec{r} = v^2 dm + m v dv$$

$$\text{由 } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2$$

两端微分得：

$$\cancel{2m dm c^2} - \cancel{2m dm \cdot v^2} - \cancel{m^2 2v dv} = 0$$

$$dE_k = c^2 dm$$

$$c^2 dm = v^2 dm + m v dv$$

$$E_k = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{m_0}^m c^2 dm$$

相对论动能公式：

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

讨论

1. 与经典动能形式完全不同；
2. 合理否？

当 $v \ll c$ 时:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2 + \frac{3}{8} \left(\frac{v}{c} \right)^4 + \dots \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2$$

则: $E_k = mc^2 - m_0c^2$

$$= m_0 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) c^2 - m_0c^2$$

$$= \cancel{m_0c^2} + \frac{m_0}{2} v^2 - \cancel{m_0c^2}$$

$$= \frac{1}{2} m_0 v^2$$

回到了牛顿力学的动能公式。

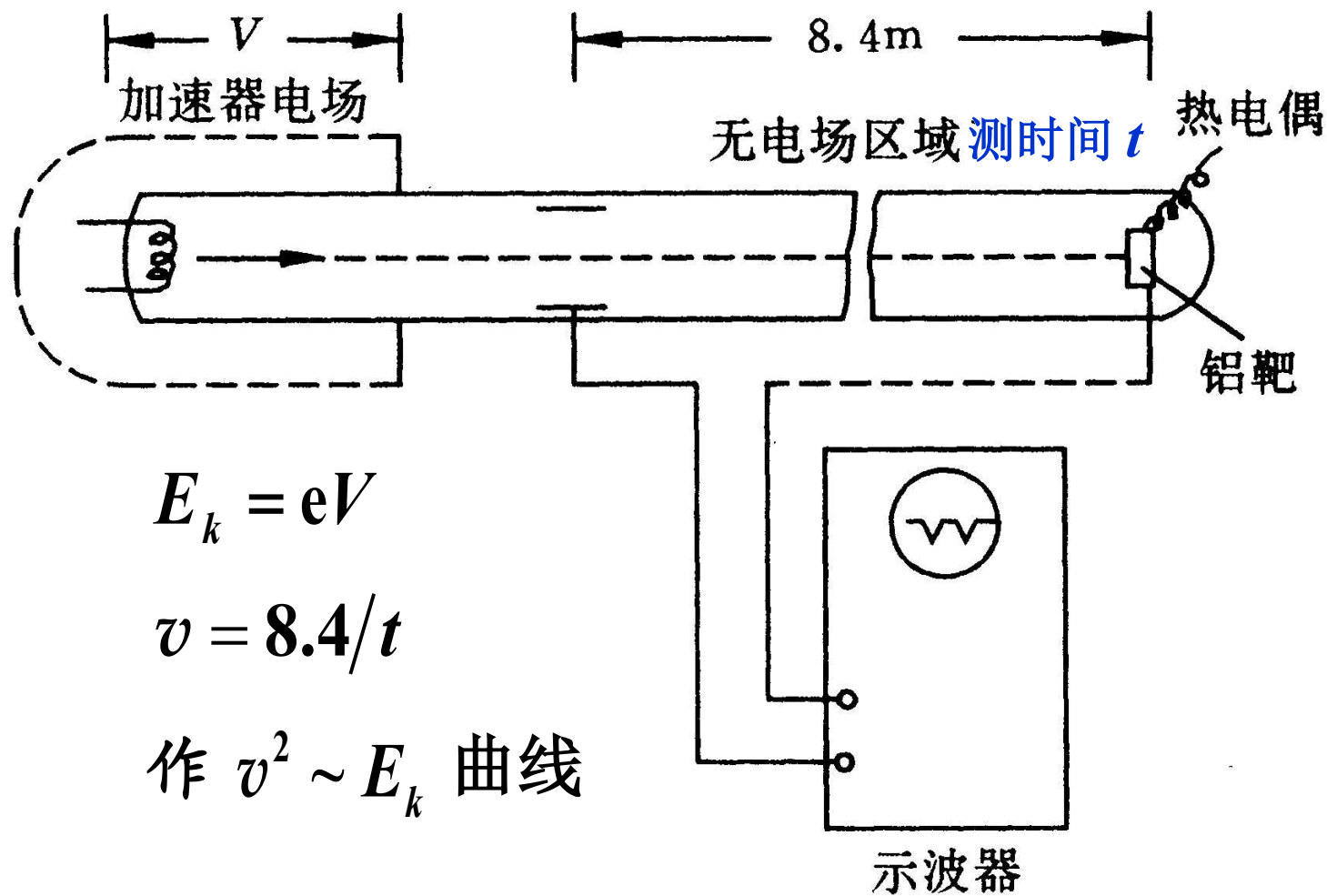
$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2$$

粒子的速率和其动能的关系为：

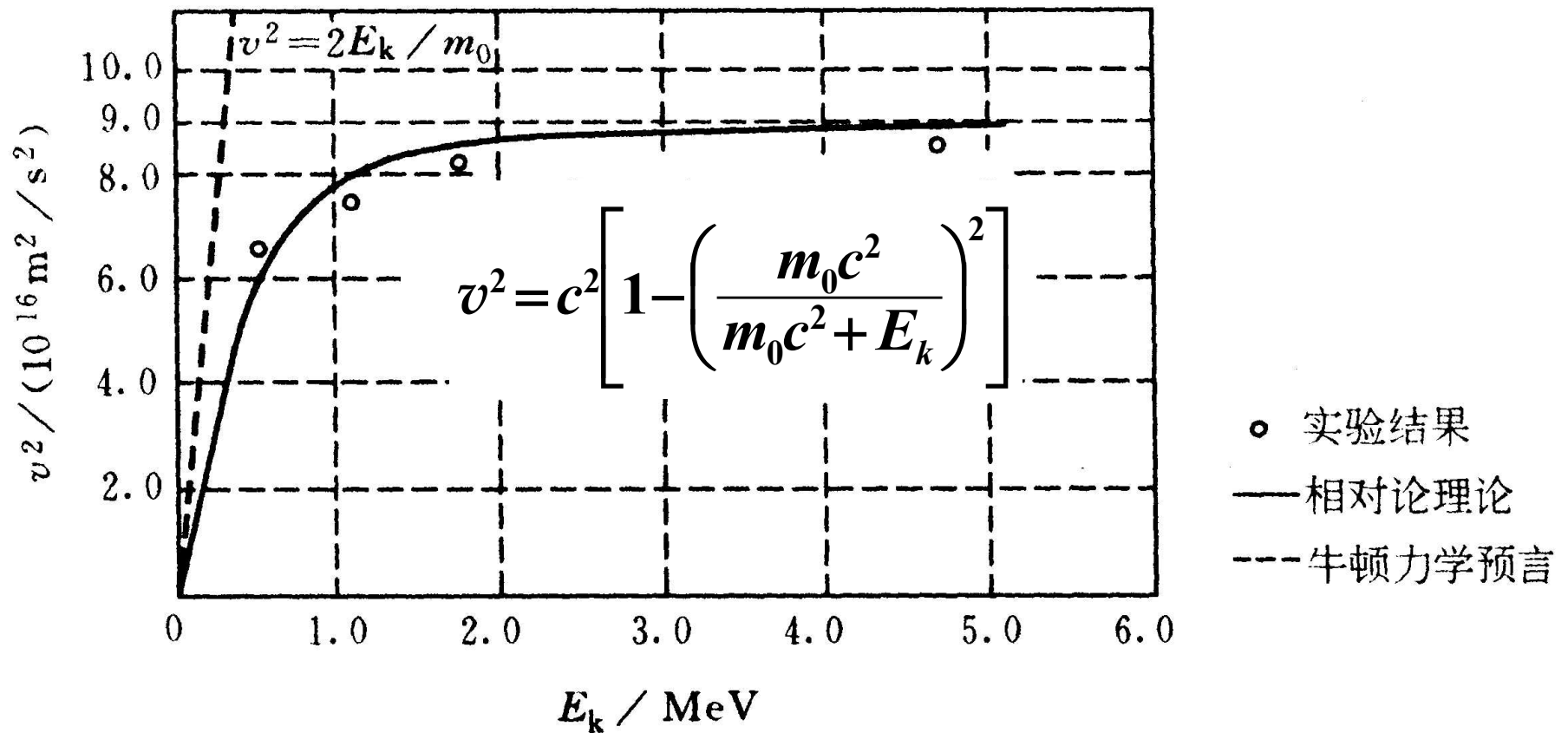
$$v^2 = c^2 \left[1 - \left(\frac{m_0c^2}{m_0c^2 + E_k} \right)^2 \right]$$

粒子的动能增大时，其速率也随之增大，但不会超过 c 。

存在极限速率 c 。



1962年贝托齐电子极限速率实验



实验结果： 电子极限速度等于真空中的光速

四、相对论能量 质量能量关系

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 \begin{cases} E_k \text{ 动能} \\ m_0c^2 \text{ 静止时的能量 } E_0 \end{cases}$$

总能量:

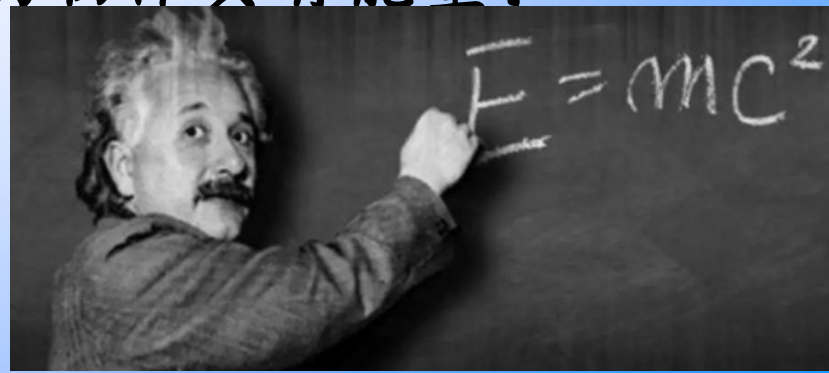
$$E = E_k + m_0c^2 = mc^2$$

除运动以外的能量

质能关系: $E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0c^2$

1. $E_0 = m_0c^2$: 任何宏观静止的物体具有能量:

物体的静能是其**内能**的总和。



2. $E=mc^2$: 相对论质量是能量的量度。

若系统的质量发生变化，其总能量必有相应的变化，反之亦然。

如核反应中：

反应前： 静质量 m_{01} 总动能 E_{k1}

反应后： 静质量 m_{02} 总动能 E_{k2}

能量守恒： $m_{01}c^2 + E_{k1} = m_{02}c^2 + E_{k2}$

因此： $E_{k2} - E_{k1} = (m_{01} - m_{02})c^2$ 总静止质量的减小
质量亏损

$\Delta E = \Delta m_0 c^2$ 核反应中释放的能量相应于
一定的质量亏损。

相对论质能关系是核能利用的基础。 两弹一星？

(视频)

例1. 原子核的结合能。

已知质子和中子的质量分

别为： $M_p = 1.00728u$ $1u = 1.660 \times 10^{-27} \text{ kg}$
 $M_n = 1.00866u$

两个质子和两个中子组成一氦核 ${}^4_2\text{He}$ ，实验测得它的质量为 $M_A = 4.00150u$ ，计算形成一个氦核时放出的能量。

解：两个质子和两个中子组成氦核前，总质量为：

$$M = 2M_p + 2M_n = 4.03188u$$

$$\Delta M = M - M_A = 0.03038u \quad \Delta E = \Delta m_0 c^2$$

形成一个氦核时放出的能量： $\Delta E = 0.4539 \times 10^{-11} \text{ J}$

形成1mol 氦核时放出的能量： $\Delta E = 2.733 \times 10^{12} \text{ J}$

相当于燃烧**100吨煤**时所放出的热量。

五、相对论中能量动量关系

$$\left. \begin{array}{l} E = mc^2 \\ \vec{p} = m\vec{v} \end{array} \right\} \vec{v} = \frac{c^2}{E} \vec{p} \longrightarrow v^2 = \frac{c^4}{E^2} p^2$$

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \frac{c^4}{E^2} p^2}}$$

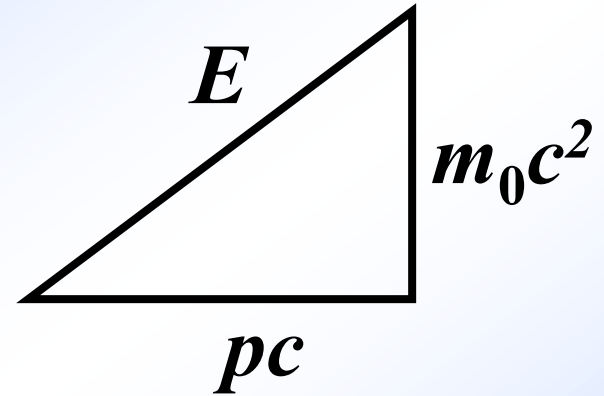
$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

能量动量关系式

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad \text{能量与动量的不可分割性与统一性}$$

以 E 、 pc 、 $m_0 c^2$ 表示三角形的三边，可构成直角三角形：

对光子，其 $m_0 = 0$ ，得 $p = \frac{E}{c}$



动能为 E_k 的粒子： $E = E_k + m_0 c^2$

代入能量动量关系式得：

$$E_k^2 + 2E_k m_0 c^2 + \cancel{m_0^2 c^4} = p^2 c^2 + \cancel{m_0^2 c^4}$$

低速极限： $v \ll c \Rightarrow E_k \ll m_0 c^2$ 略去 E_k^2

$$E_k = \frac{p^2}{2m_0}$$

回到了牛顿力学的能量动量关系式。

例2. 两全同粒子（静止质量为 m_0 ）以相同的速率（ v ）相向运动，碰后复合。求：复合粒子的速度和质量。

解： 设复合粒子质量为 M ，速度为 $\vec{v}$

碰撞过程，**动量守恒**：

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{v}$$

$$\vec{v} = 0$$

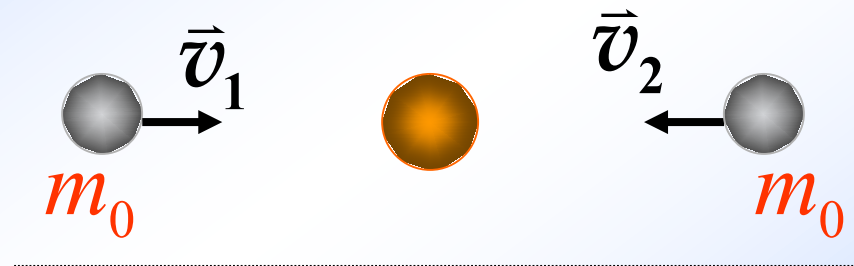
复合粒子静止！

可将其质量写为 M_0

能量守恒： $2mc^2 = M_0 c^2$

$$M_0 = 2m = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 2m_0$$

增加的静能等于损失的动能。



课堂练习

1. 一宇宙飞船相对地面以速度 v 飞行，在某一时刻，飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一光信号，经 Δt （飞船上的钟）时间后，被尾部的接收器收到，则飞船的固有长度为：

A、 $v \Delta t$; B、 $c \Delta t \sqrt{1 - v^2/c^2}$;

☒ C、 $c \Delta t$; D、 $c \Delta t / \sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。

2. 两根相互平行的米尺，相向运动的速率 $v = \frac{3}{5}c$ ，运动方向平行于尺子，则在任一尺子上的观察者测量另一尺子的长度是：

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

A、 $\frac{16}{34}$ m; B、 $\frac{3}{5}$ m ; ☒ C、 $\frac{4}{5}$ m ; D、 $\frac{30}{34}$ m ₁₆

3. 一宇宙飞船相对地球以 $0.80c$ 的速度飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长为 90m ，地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为：

A、 90 m ； B、 54 m ； C、 270 m ； D、 150 m

解： 设光脉冲从船尾发出为事件A，到达船头为事件B，

选飞船参考系为 S' 系， $A(x'_1, t'_1)$, $B(x'_2, t'_2)$

地面参考系为 S 系 $A(x_1, t_1)$, $B(x_2, t_2)$

$$v = 0.80c \quad x'_2 - x'_1 = 90\text{m} \quad t'_2 - t'_1 = 90/c \text{ s}$$

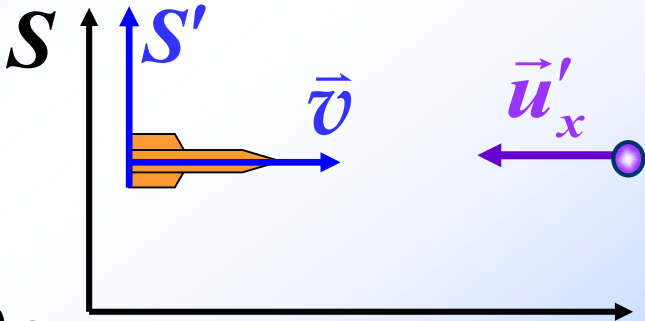
$$x_2 - x_1 = \gamma[(x'_2 - x'_1) + v(t'_2 - t'_1)] = 270\text{m}$$

例3. 地面观察者发现一只以速率 $0.60c$ 向东航行的宇宙飞船撞向以 $0.80c$ 速率向西飞行的彗星。飞船中的人们看到彗星向他们接近的速率为_____；

解: 选飞船为 S' 系, 地面为 S 系

$v = 0.60c$ $u_x = -0.80c$

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = \frac{-0.80c - 0.60c}{1 - (-0.80 \times 0.60)} = -0.95c$$



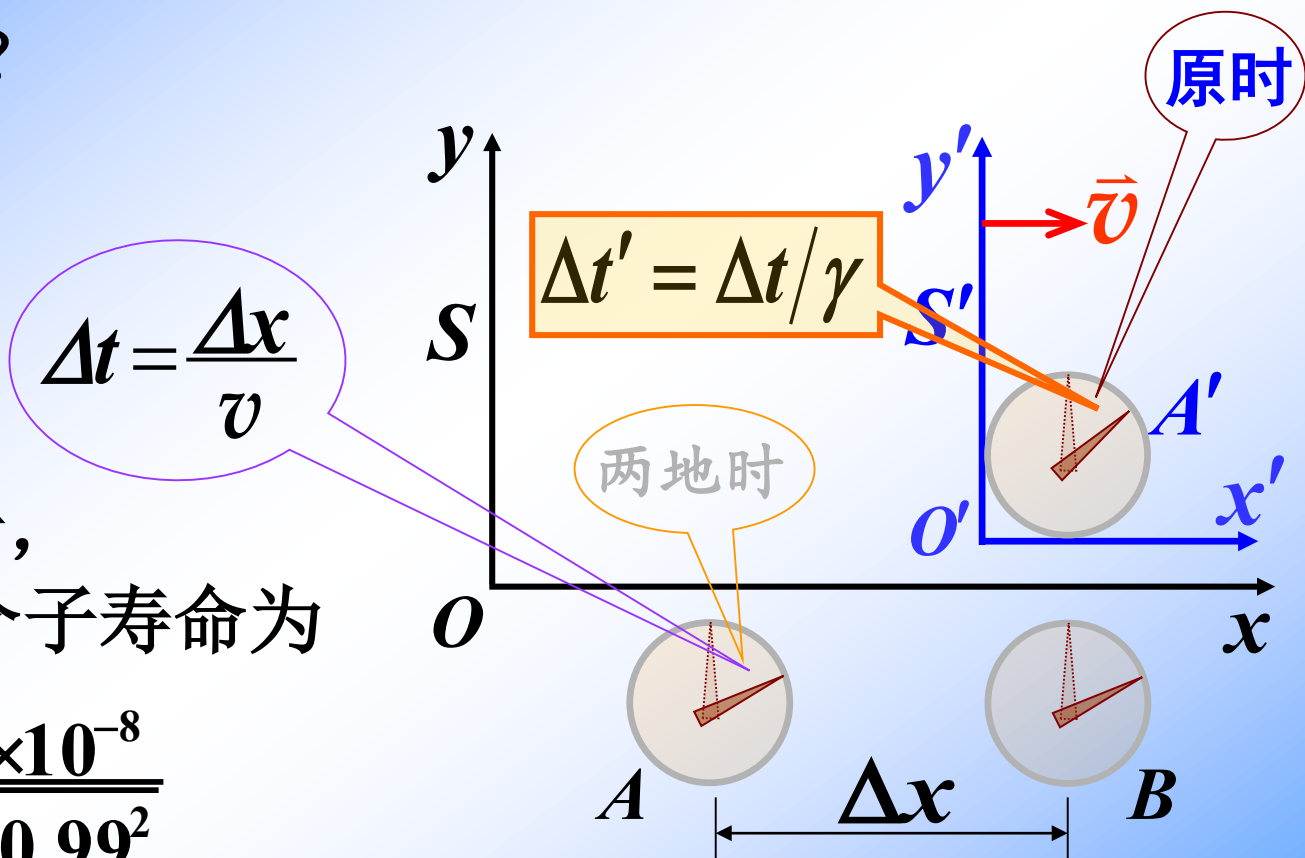
例4. π 介子寿命为 $2.5 \times 10^{-8} \text{s}$ （自身参考系），以 $v = 0.99c$ 的速度相对实验室直线运动，求在实验室 π 介子运动的距离？

解：

实验室 (S 系) 看，
时间膨胀， π 介子寿命为

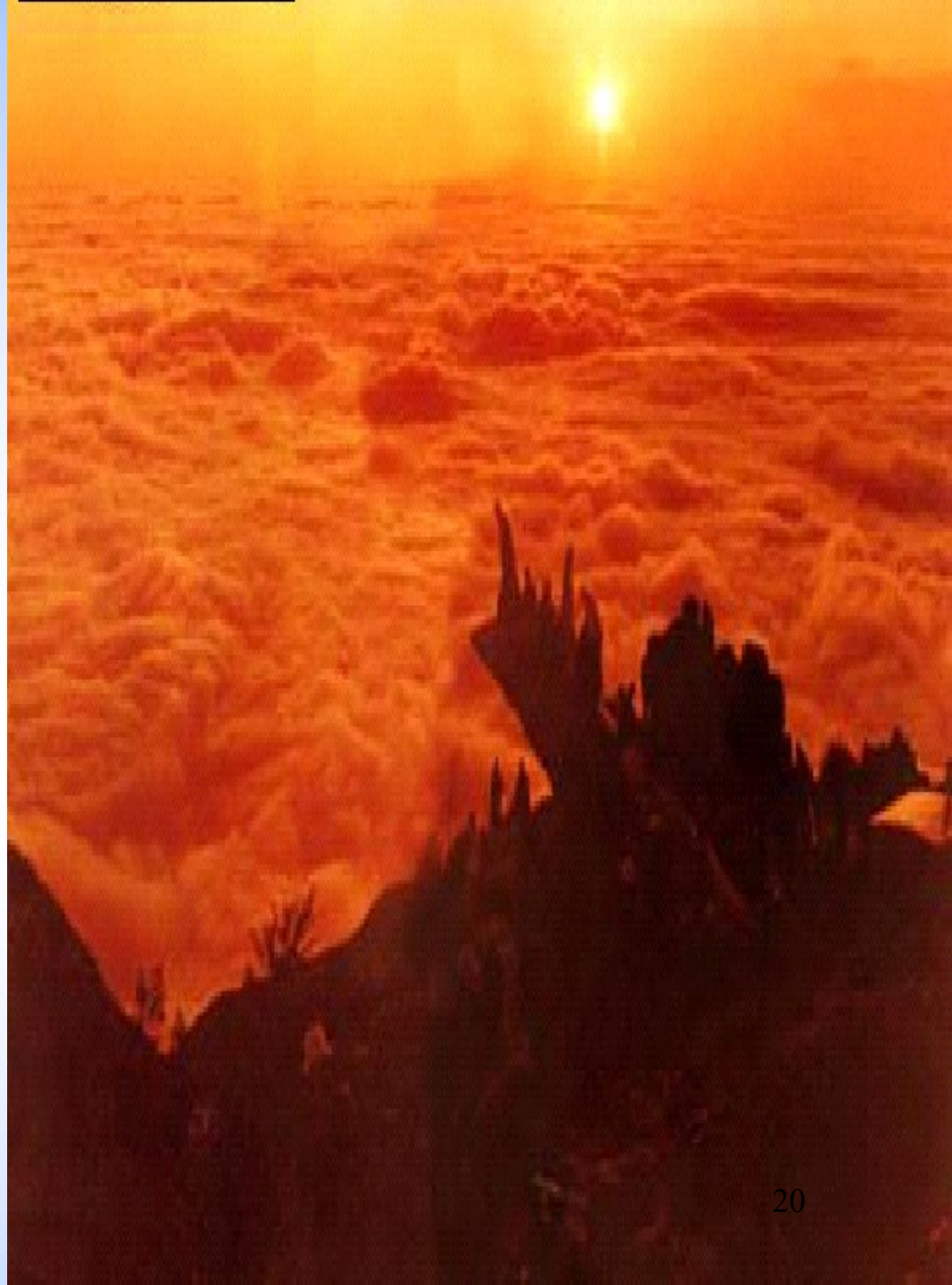
$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 1.8 \times 10^{-7} (\text{s})$$

$$\text{则 } L = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 1.8 \times 10^{-7} = 52.6 \text{ m}$$



第三篇

热学



研究内容：

研究物体**热运动**的性质和规律。

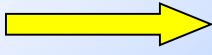
热运动 —— 大量分子的无规则运动。 白云

研究对象：

由大量微观粒子组成的宏观物体，
有固、液、气体，等离子体.....

研究方法：

宏观理论：实验的方法  热力学

微观理论：统计的方法  统计物理

初级形式：**气体动理论**

第9章 气体动理论

Kinetic Theory of Gases

第1节 热力学系统和平衡态

基本概念

第2节 理想气体状态方程与微观模型

第3节 理想气体的压强和温度

第4节 能均分定理 理想气体的内能

第5节 气体分子的速度和能量分布

第6节 范德瓦尔斯方程

第7节 分子的平均碰撞次数 平均自由程

第8节 偏离平衡态



第1节 热力学系统和平衡态

Thermodynamic System & Equilibrium State

1. 热力学系统与外界

(1) 热力学系统（简称**系统**）

由大量微观粒子所组成的宏观物体。

(2) 系统的外界（简称**外界**）

能够与所研究的系统发生相互作用的其他物体。



(3) 系统分类

孤立系统——与外界没有任何相互作用

封闭系统——与外界有能量交换但没有物质交换

开放系统——与外界既有能量交换又有物质交换

2.描述系统：宏观量与微观量

宏观量：反映整个系统宏观性质的物理量,可测量

如：体积 V 、压强 P 、温度 T 、热容量 C 等

微观量：表征单个分子特征的物理量

如：分子的大小 d 、位置 r 、速度 v 、
质量 m 、能量 E 等。

宏观量与微观量的关系：

个别分子的运动无规则，大量分子的集体表现一定存在一种统计规律，体现出系统的宏观性质。

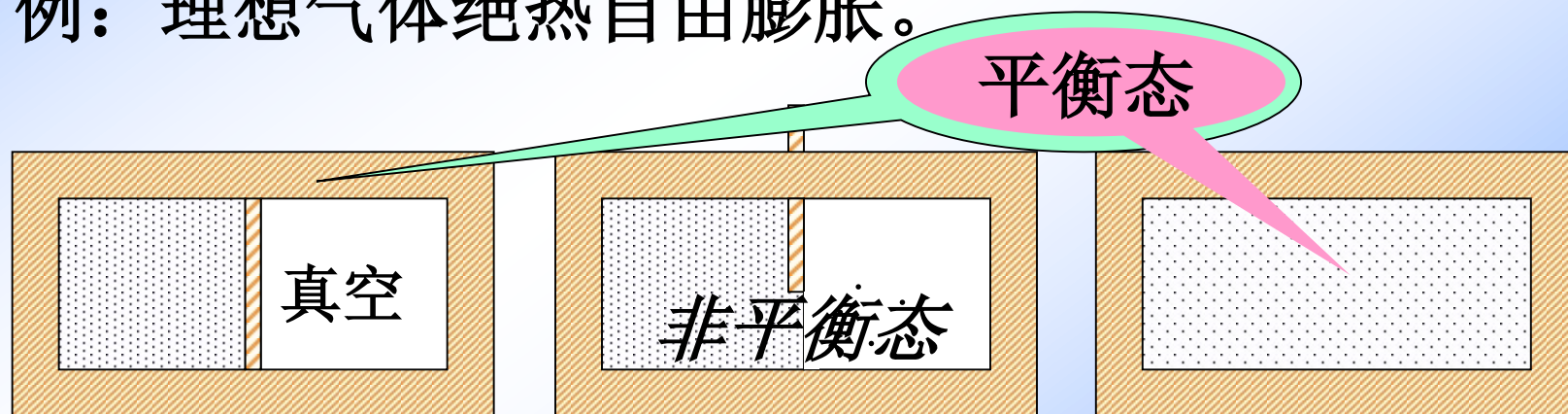
方法：用统计的方法，可以求出大量分子的微观量的统计平均值，并用来解释实验中所测得的宏观性质。

3. 热力学平衡态与状态参量

一个系统的宏观性质不再随时间变化，则此系统处于**热力学平衡态**。 **金属棒**

平衡态是系统宏观状态的一种特殊情况。

例：理想气体绝热自由膨胀。



注： 1) 一个孤立系统总是处于平衡态

仿真

2) 微观运动，宏观性质稳定

状态参量

—— 确定平衡态的宏观性质的物理量。

常用的状态参量：

几何参量（如：气体体积 V ）

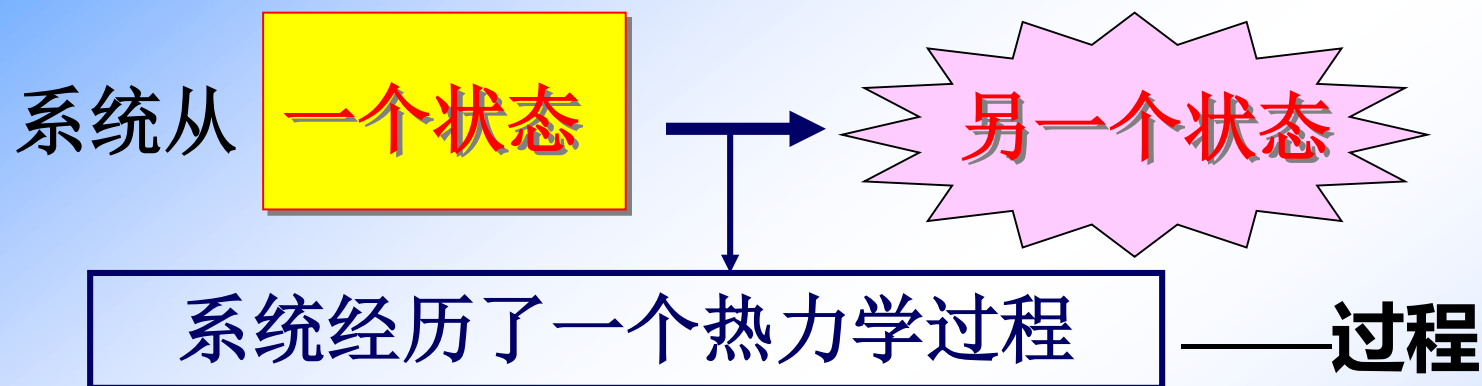
力学参量（如：气体压强 P ）

热学参量（如：气体温度 T ）

化学参量（如：混合气体各化学组
分的质量 m 和物质的量 ν 等）

.....

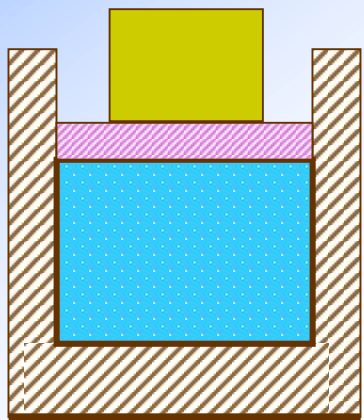
4.过程、准静态过程



若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为**准静态过程**；否则为**非准静态过程**。

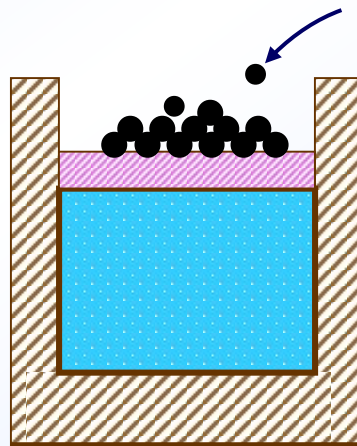
例如：一实际汽缸的气体作为系统，活塞运动中气体被压缩。

快速压缩



非准静态过程

设想：



准静态过程
(近似)

实际的热力学过程中任一状态都不是平衡态。

一些极缓慢进行的过程可近似视为准静态过程。

状态图、过程曲线:

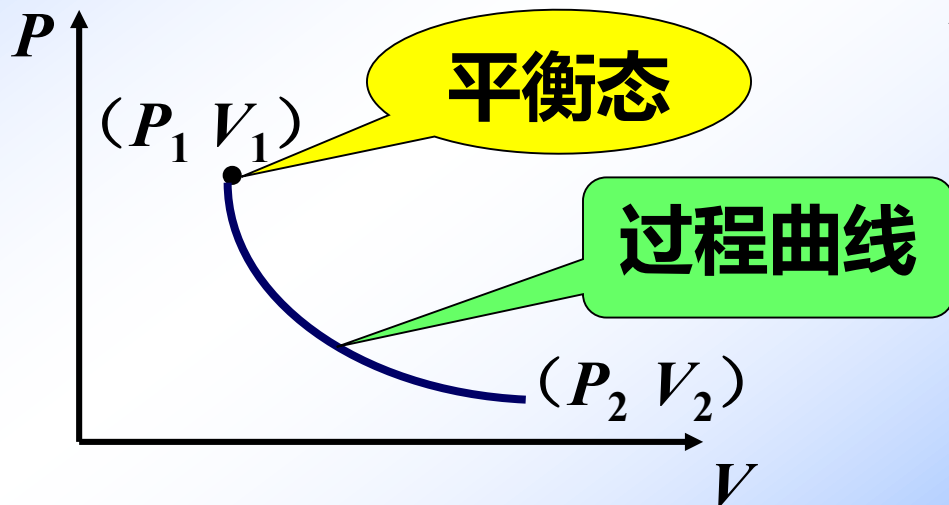
系统处于**平衡态**时, 其状态参量满足一定的关系:

$$f(P, V, T) = 0 \text{ —— 状态方程} \xrightarrow{\text{作图}} \text{状态图}$$

例如: 理想气体的状态方程—— $PV = \nu RT$

常用状态图有 P — V 图, P — T 图, V — T 图.

若系统经历的是准静态过程, 则可将其经历的所有状态在状态图上表示出来, 所连成的曲线叫**过程曲线**。



注意:

- (1) 非平衡态不能用状态参量描述.
- (2) 非准静态过程不能用过程曲线描述.